

Entrega Final - Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Coderhouse | AI Automation | German Velasquez

Grupo Estrategia y Marca LLC (GEYM)

Proyecto integrador: generación de contenido con IA, RAG, resiliencia y aprobación humana (HITL)

Versión final - septiembre de 2026

Objetivo de esta entrega: demostrar no solo la arquitectura propuesta, sino el sistema construido, probado y validado de punta a punta.

1. Resumen ejecutivo y caso de uso

El proyecto implementa un ecosistema de automatización para convertir una Idea Semilla registrada en Airtable en una pieza de contenido generada por IA con contexto RAG, sometida a control humano antes de la acción crítica de publicación/distribución. Make actúa como orquestador, Airtable como centro de comando y base de conocimiento, OpenAI como motor generativo y Gmail como canal de notificación y salida.

La solución incorpora estados operativos (Nueva, En Revisión, Publicado y Error), variables dinámicas, control de tokens, una ruta de error con registro del fallo y un segundo escenario HITL que solo avanza cuando la persona responsable marca Aprobado.

2. Arquitectura final

Arquitectura validada: Airtable / Nueva → consulta RAG → agregación de conocimiento → OpenAI GPT-4o-mini → Airtable / En Revisión → Gmail de solicitud de aprobación → aprobación humana en Airtable → Watch Records HITL → filtro Aprobado=true + Estado=En Revisión → Airtable / Publicado → Gmail final.

AIRTABLE	RAG	OPENAI	AIRTABLE	GMAIL
Nueva	Conocimiento GEYM	GPT-4o-mini Max 400	En Revisión	Solicita aprobación
			APROBACIÓN HUMANA	

↓ Escenario HITL: Watch Records → filtro Aprobado + En Revisión → Publicado → Gmail final

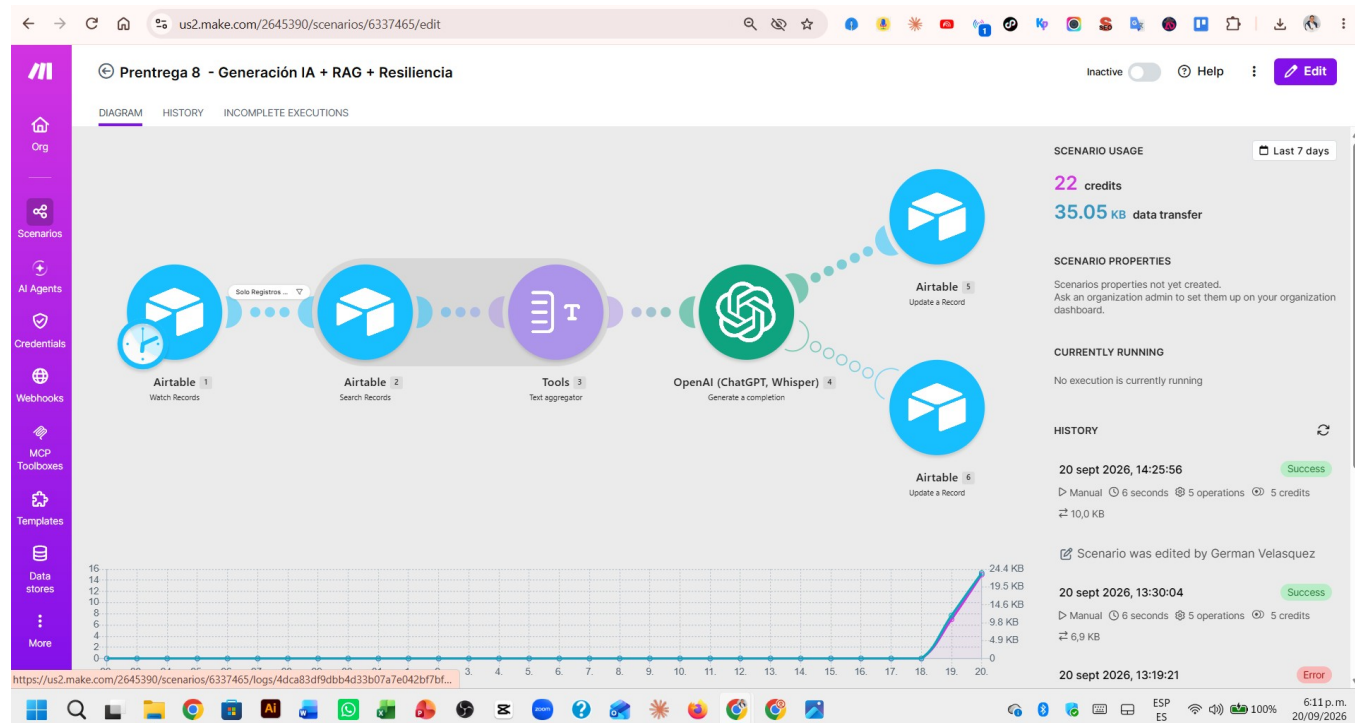


Figura 1. Escenario 1 final en Make: generación IA + RAG + resiliencia + Gmail de solicitud de aprobación.

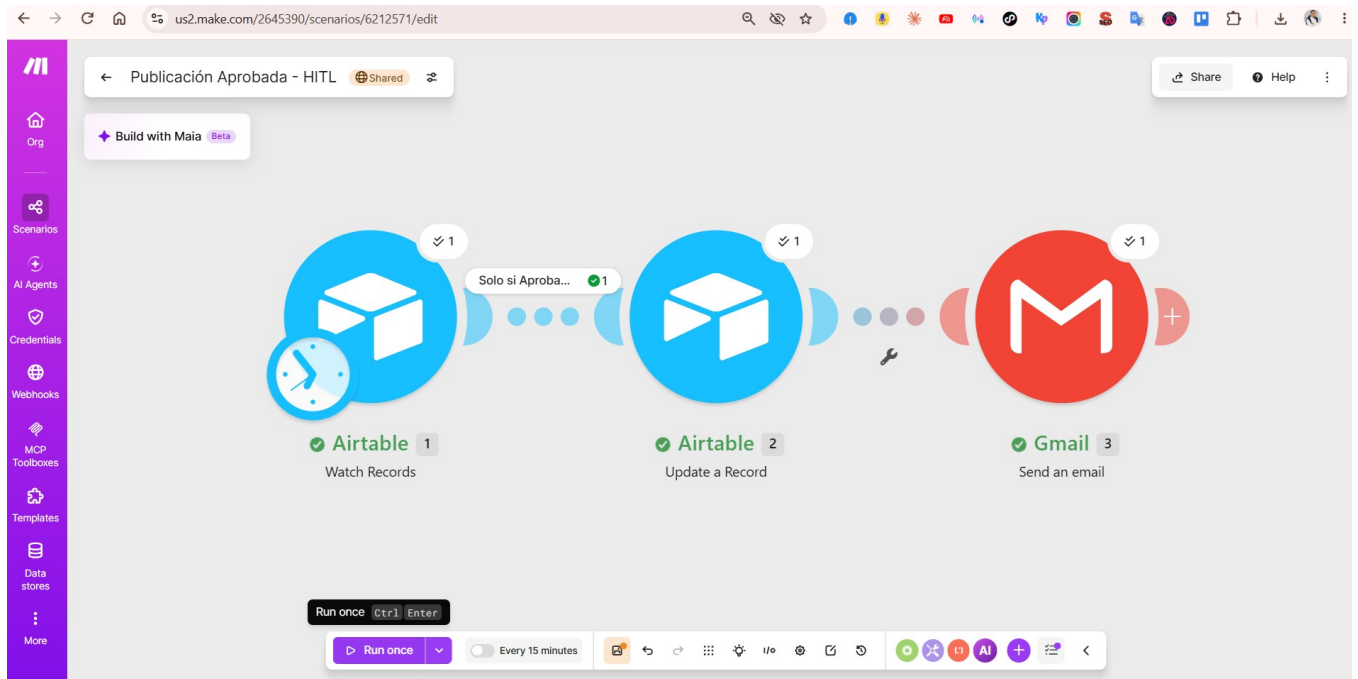
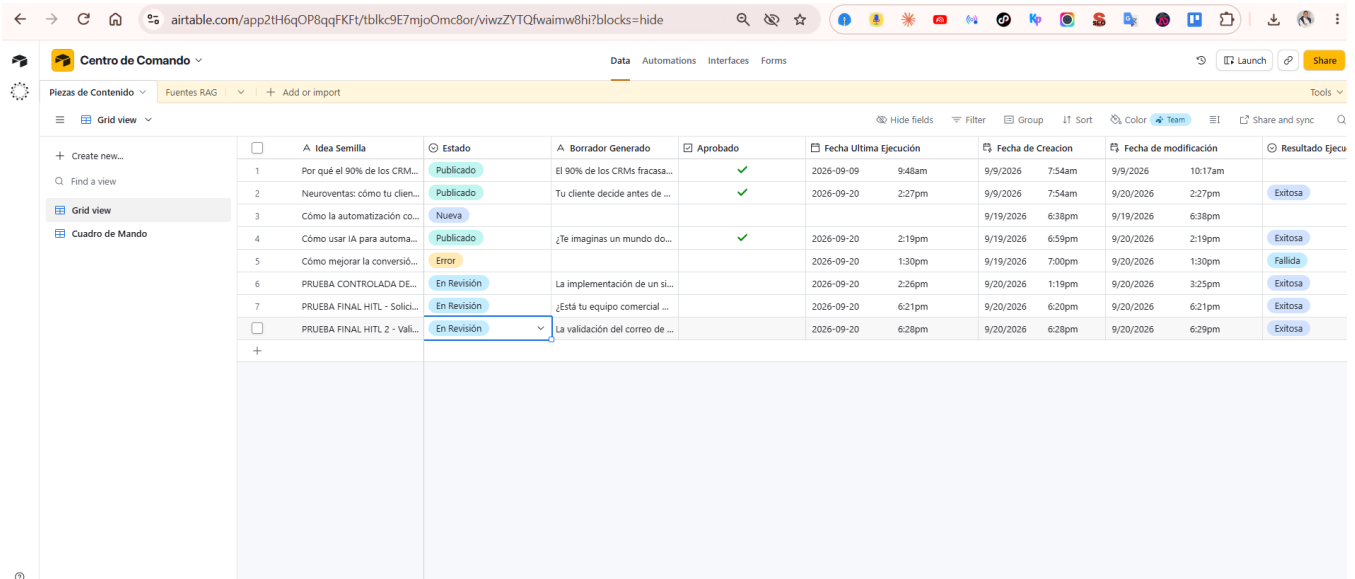


Figura 2. Escenario 2 HITL ejecutado correctamente: Watch Records → filtro → Update Record → Gmail.

3. Datos, Airtable y RAG

Centro de Comando utiliza la tabla Piezas de Contenido para la operación. El proyecto también incorpora Fuentes RAG como capa relacional y de trazabilidad. La recuperación operativa del conocimiento en Make consulta la base separada Conocimiento GEYM / Base de Conocimiento; esta distinción evita atribuir al campo vinculado una función que no ejecuta.

- Campos operativos: Idea Semilla, Estado, Borrador Generado, Aprobado, Fecha Última Ejecución, Resultado Ejecución, Tipo Error y Mensaje Error.
- Estados controlados: Nueva, En Revisión, Publicado y Error.
- RAG: 10 registros atómicos de conocimiento GEYM, agregados antes de la llamada al modelo.
- Relación Piezas de Contenido ↔ Fuentes RAG utilizada como trazabilidad documental.



	A. Idea Semilla	Estado	A. Borrador Generado	Aprobado	Fecha Última Ejecución	Fecha de Creación	Fecha de modificación	Resultado Ejecución
1	Por qué el 90% de los CRM...	Publicado	El 90% de los CRMs fracasa...	✓	2026-09-09 9:48am	9/9/2026 7:54am	9/9/2026 10:17am	
2	Neuroventas: cómo tu clien...	Publicado	Tu cliente decide antes de ...	✓	2026-09-20 2:27pm	9/9/2026 7:54am	9/20/2026 2:27pm	Exitosa
3	Cómo la automatización co...	Nueva				9/19/2026 6:38pm	9/19/2026 6:38pm	
4	Cómo usar IA para automa...	Publicado	¿Te imaginas un mundo do...	✓	2026-09-20 2:19pm	9/19/2026 6:39pm	9/20/2026 2:19pm	Exitosa
5	Cómo mejorar la conversi...	Error			2026-09-20 1:30pm	9/19/2026 7:00pm	9/20/2026 1:30pm	Fallida
6	PRUEBA CONTROLADA DE...	En Revisión	La implementación de un si...		2026-09-20 2:26pm	9/20/2026 1:19pm	9/20/2026 3:25pm	Exitosa
7	PRUEBA FINAL HITL - Solic...	En Revisión	¿Está tu equipo comercial ...		2026-09-20 6:21pm	9/20/2026 6:20pm	9/20/2026 6:21pm	Exitosa
	PRUEBA FINAL HITL 2 - Vall...	En Revisión	La validación del correo de ...		2026-09-20 6:28pm	9/20/2026 6:28pm	9/20/2026 6:29pm	Exitosa

Figura 3. Centro de Comando en Airtable durante las pruebas finales del pipeline.

4. Orquestación e IA

El Escenario 1 inicia con Airtable Watch Records y procesa únicamente registros con Estado = Nueva. Search Records recupera el conocimiento GEYM; Text Aggregator consolida el contexto; OpenAI genera el post con GPT-4o-mini. El prompt usa la Idea Semilla y el contexto recuperado mediante mapeo dinámico, con Max Output Tokens = 400.

- Modelo implementado: GPT-4o-mini.
- Prompt estructurado y dinámico; no depende de copiar manualmente el contenido de cada registro.
- Salida de IA guardada como Borrador Generado.
- Resultado exitoso: Estado = En Revisión y Resultado Ejecución = Exitosa.

5. Resiliencia y unhappy path

OpenAI dispone de una ruta de Error Handler. La prueba controlada utilizó deliberadamente un modelo inexistente para provocar una respuesta 404. La ruta de error actualizó Airtable con Resultado Ejecución =

Fallida, Estado = Error, Tipo Error = OpenAI - Generación IA y el mensaje dinámico del error. Después de la prueba se restauró GPT-4o-mini.

- No se declara un mecanismo Retry que no forme parte de la versión final validada.
- La prueba de error fue deliberada, controlada y quedó registrada en Airtable.
- La arquitectura evita loops mediante filtros por estado y el cambio final a Publicado.

6. Human-in-the-loop (HITL)

El control humano se ubica entre la generación y la acción crítica. Después de crear el borrador, el Escenario 1 envía un correo informando que la pieza está pendiente de aprobación. El correo incluye la Idea Semilla y el Borrador Generado y solicita revisar Airtable y marcar Aprobado. La pieza permanece En Revisión.

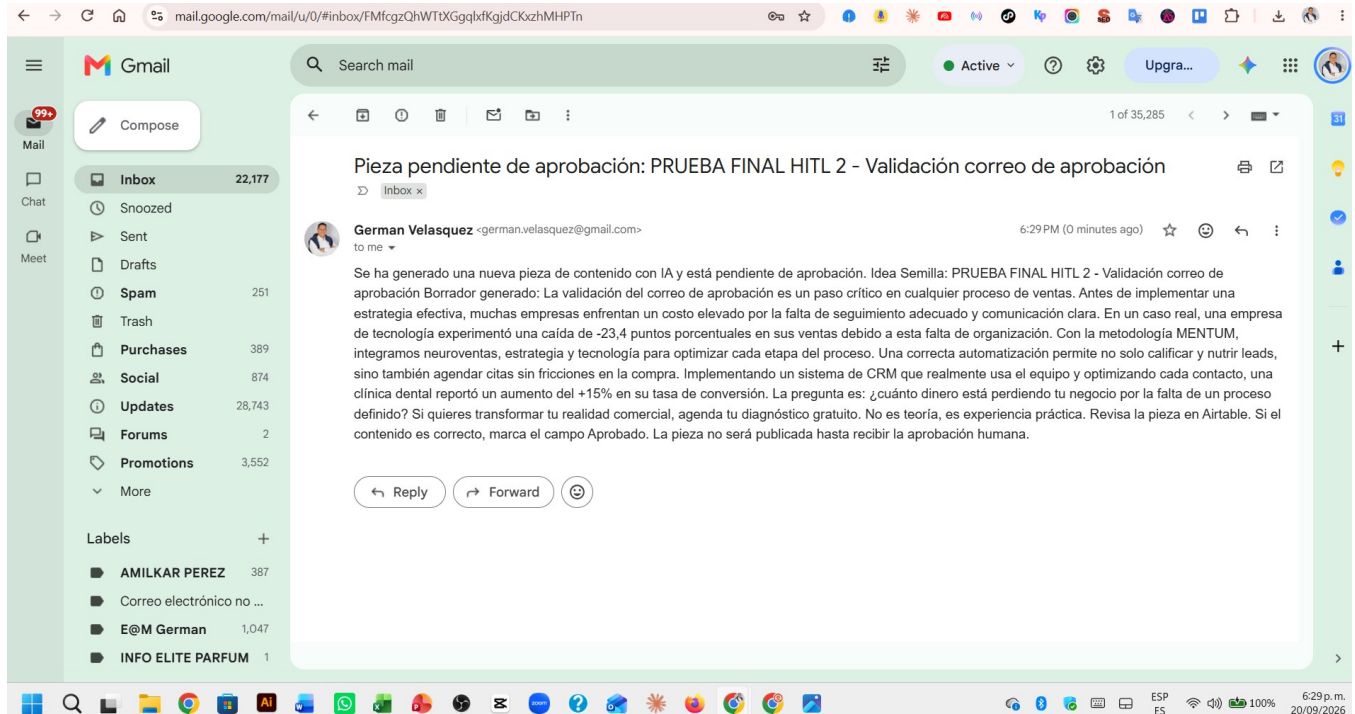


Figura 4. Correo real de solicitud de aprobación enviado antes de la publicación.

El Escenario 2 observa Fecha de modificación y exige $\text{AND}(\{\text{Aprobado}\}=1, \{\text{Estado}\}=\text{"En Revisión"})$. El filtro interno vuelve a comprobar Aprobado como booleano true y Estado = En Revisión. Solo entonces actualiza a Publicado y envía el correo final.

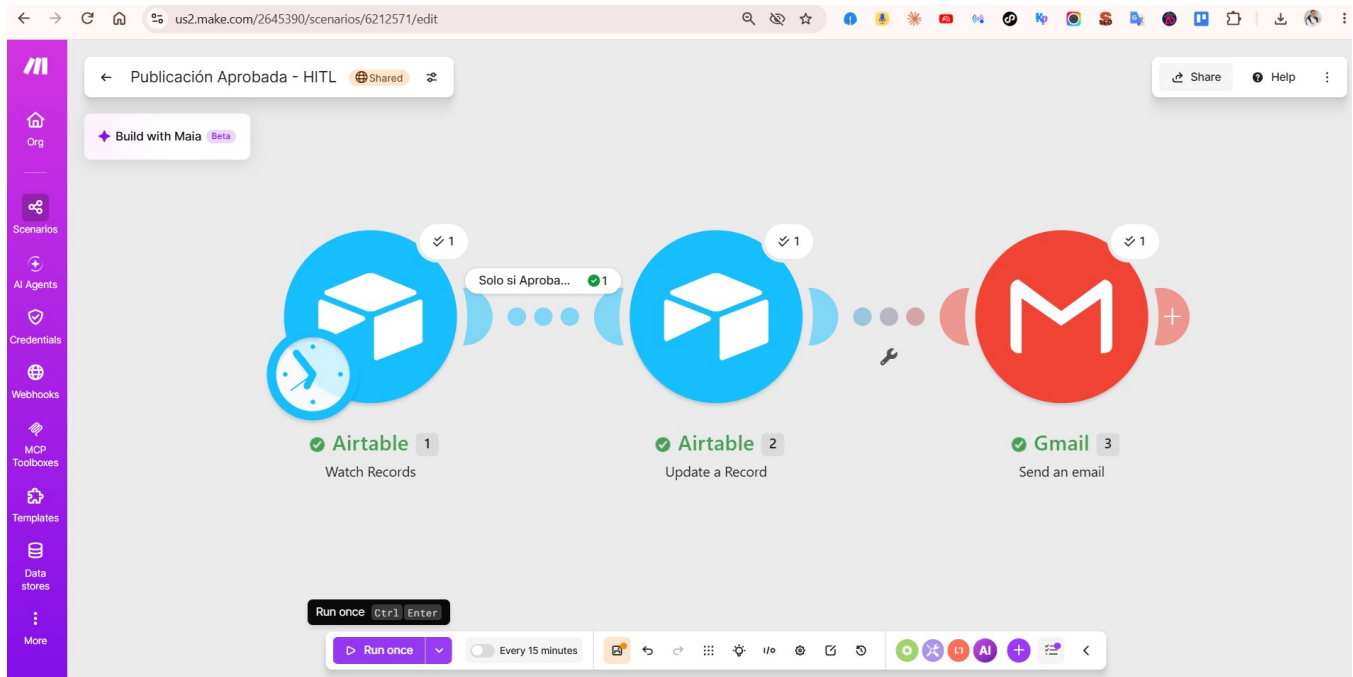


Figura 5. Evidencia de ejecución completa del escenario HITL después de la aprobación humana.

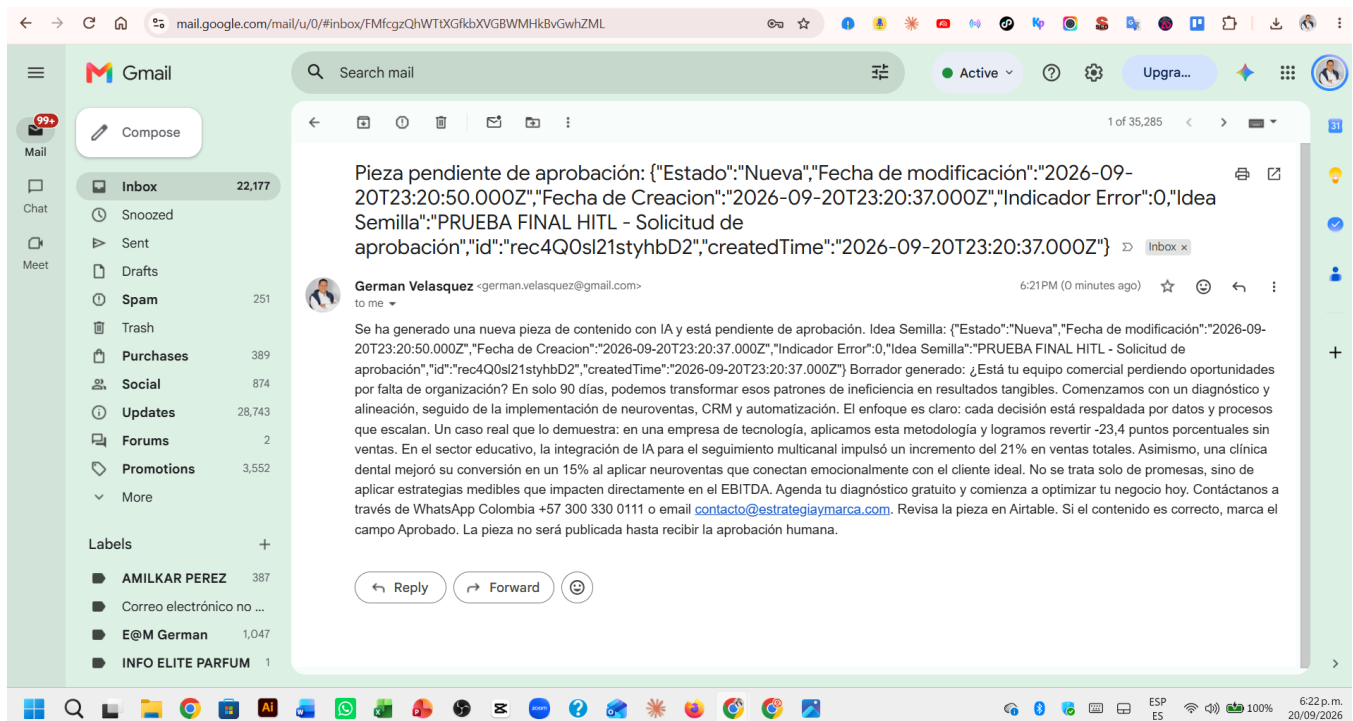


Figura 6. Evidencia externa: Gmail final recibido con la pieza aprobada y publicada.

7. Matriz de costos y optimización

La selección implementada prioriza GPT-4o-mini para una tarea de redacción acotada. El diseño reduce llamadas innecesarias mediante Estado = Nueva, RAG acotado, un único paso generativo y control HITL. La incorporación del Gmail previo de aprobación no añade una segunda llamada a OpenAI ni modifica el límite de 400 tokens.

Alternativa	Uso	Estado	Justificación
GPT-4o-mini	Generación enfocada	Implementado	Costo/latencia adecuados para el caso
GPT-4o	Tareas de mayor complejidad	Alternativa	No requerido para este flujo
Batch / caching	Procesamiento masivo/repetitivo	Optimización futura	No necesario para la prueba funcional

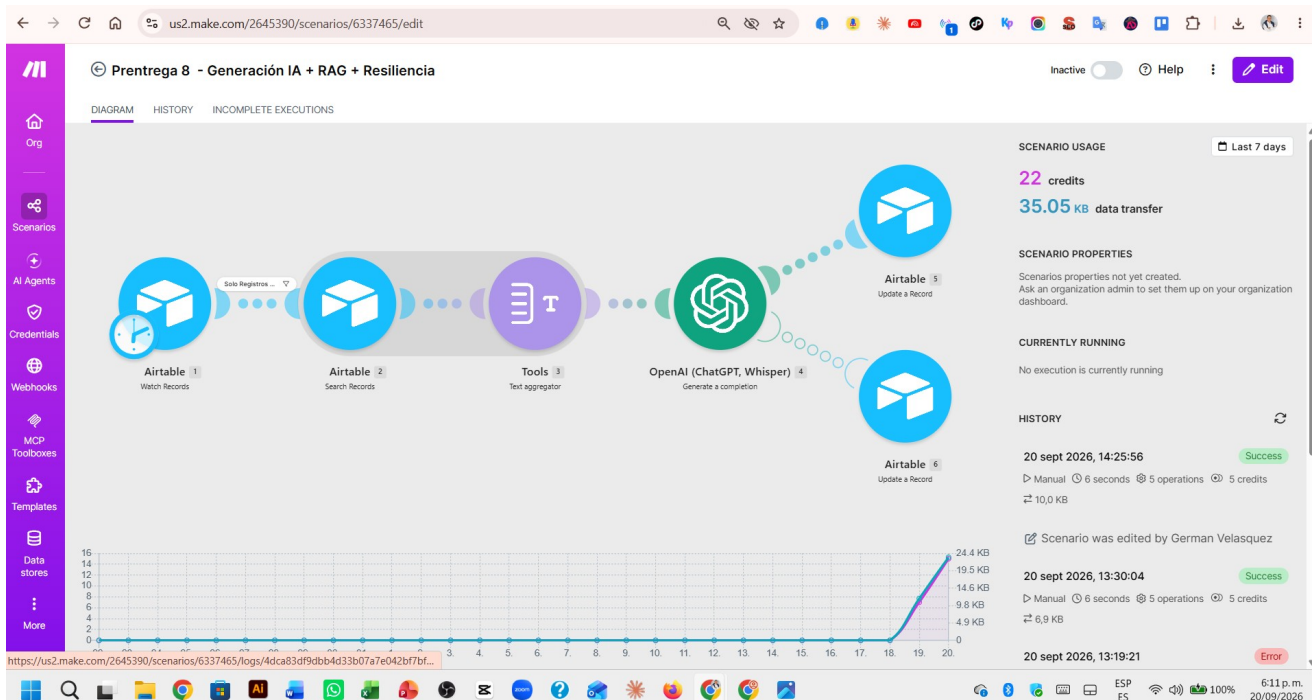
8. Dashboard y KPIs

Se construyó un dashboard en Airtable con Total de Piezas, Publicadas, En Revisión, Errores y Tasa de Error. La captura validada correspondió al snapshot 6 / 3 / 1 / 1 / 17%. Las pruebas HITL posteriores añadieron registros, por lo que esos números se presentan como evidencia histórica del momento de validación, no como conteos actuales.

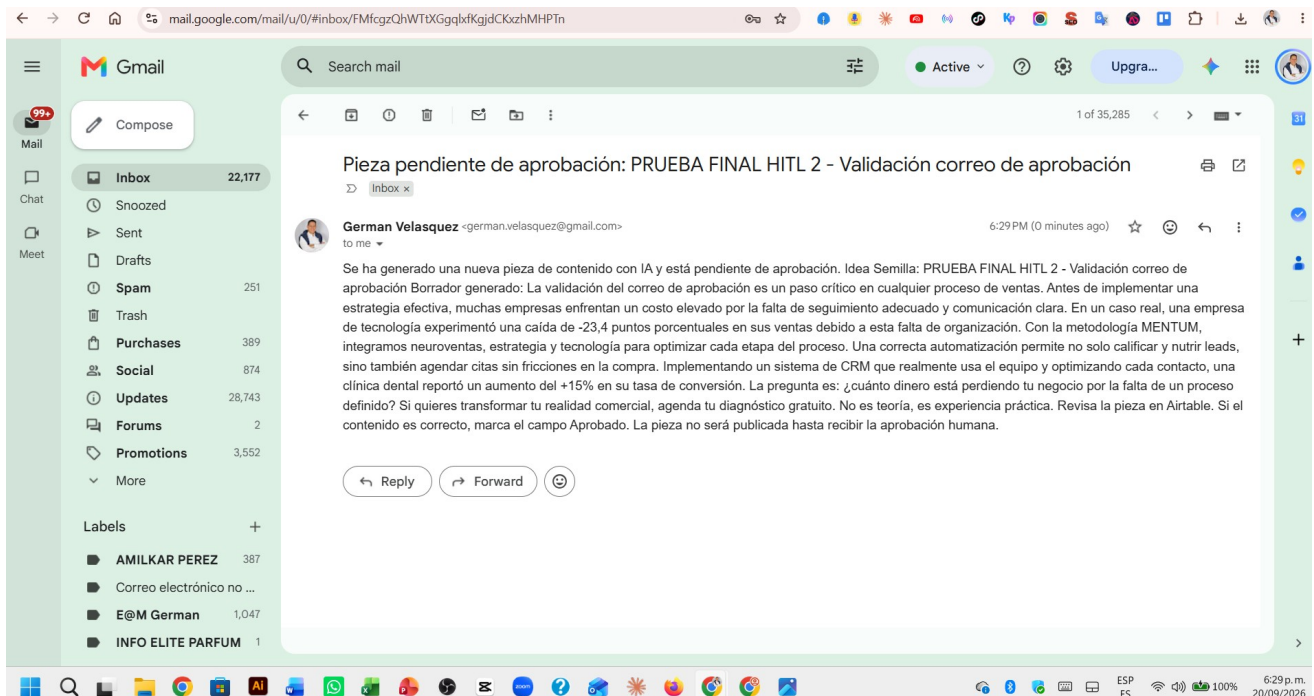
La vista pública de solo lectura de la base fue validada separadamente. La evidencia de Airtable Interfaces se conserva como captura del dashboard construido; no se confunden ambas superficies.

9. Evidencias de funcionamiento

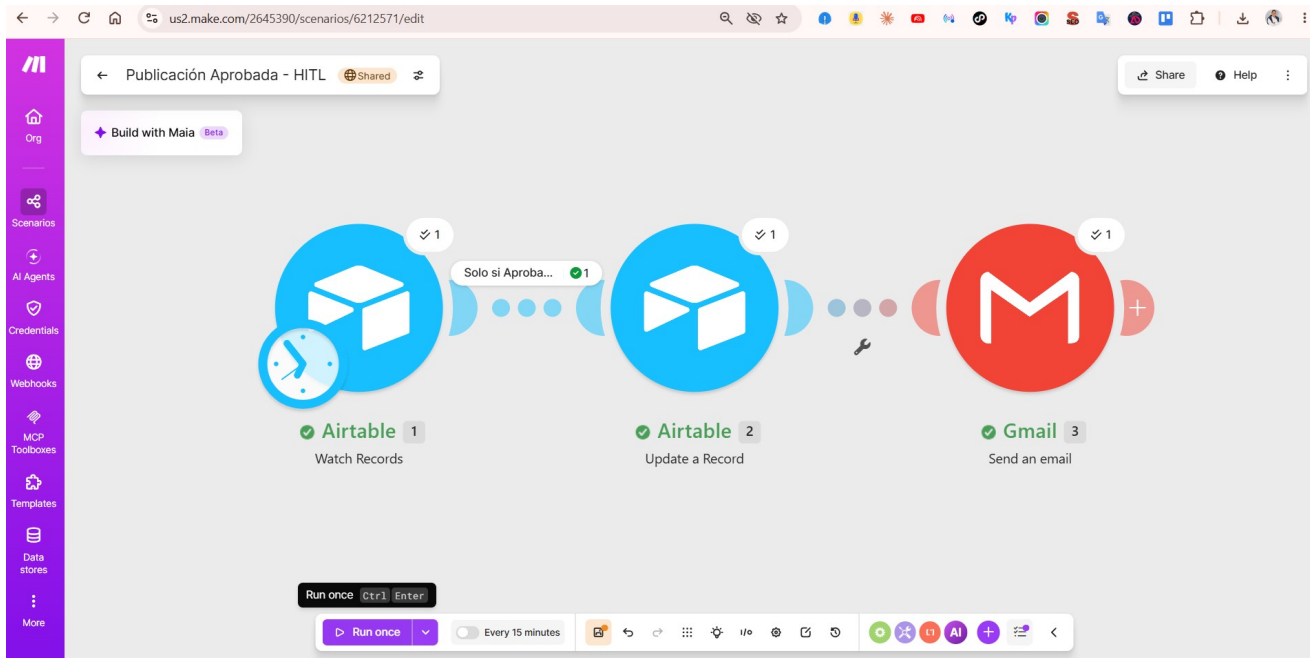
El proyecto fue probado repetidamente, incluyendo ejecuciones exitosas, bloqueo por falta de aprobación, aprobación humana, publicación final y unhappy path controlado. Las capturas siguientes muestran resultados reales del sistema.



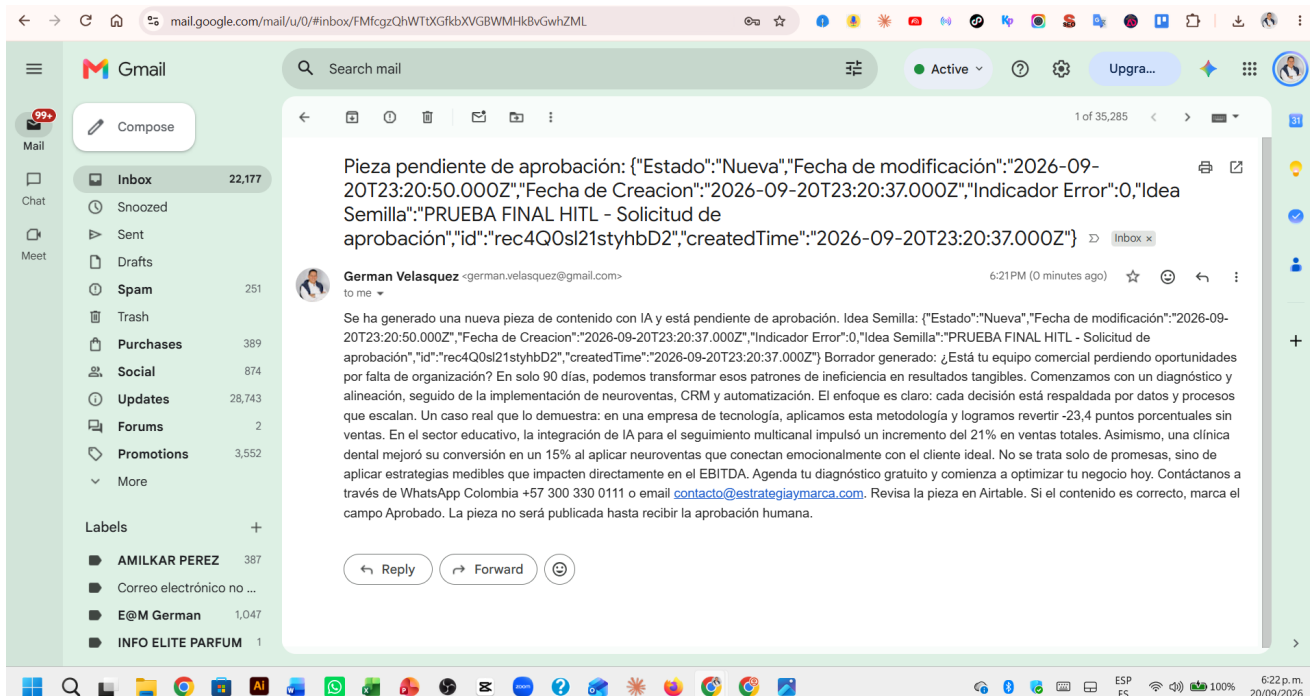
Evidencia E1. Escenario 1 final con todos los módulos principales y la notificación de aprobación.



Evidencia E2. Solicitud de aprobación recibida en Gmail.



Evidencia E3. Escenario HITL ejecutado de punta a punta.



Evidencia E4. Salida externa final recibida en Gmail.

	A	Idea Semilla	Estado	A	Borrador Generado	✓	Aprobado	Fecha Última Ejecución	Fecha de Creación	Fecha de modificación	Resultado Ejecución
1		Por qué el 90% de los CRM...	Publicado		El 90% de los CRM fracasa...	✓		2026-09-09 9:48am	9/9/2026 7:54am	9/9/2026 10:17am	
2		Neuroventas: cómo tu cliente...	Publicado		Tu cliente decide antes de ...	✓		2026-09-20 2:27pm	9/9/2026 7:54am	9/20/2026 2:27pm	Exitosa
3		Cómo la automatización co...	Nueva						9/19/2026 6:38pm	9/19/2026 6:38pm	
4		Cómo usar IA para automa...	Publicado		¿Te imaginas un mundo do...	✓		2026-09-20 2:19pm	9/19/2026 6:59pm	9/20/2026 2:19pm	Exitosa
5		Cómo mejorar la conversi...	Error					2026-09-20 1:30pm	9/19/2026 7:00pm	9/20/2026 1:30pm	Fallida
6		PRUEBA CONTROLADA DE...	En Revisión		La implementación de un si...			2026-09-20 2:26pm	9/20/2026 1:19pm	9/20/2026 3:25pm	Exitosa
7		PRUEBA FINAL HITL - Solic...	En Revisión		¿Está tu equipo comercial ...			2026-09-20 6:21pm	9/20/2026 6:20pm	9/20/2026 6:21pm	Exitosa
		PRUEBA FINAL HITL 2 - Vall...	En Revisión		La validación del correo de ...			2026-09-20 6:28pm	9/20/2026 6:28pm	9/20/2026 6:29pm	Exitosa

Evidencia E5. Registros de Airtable generados durante las pruebas finales.

10. Seguridad y gobernanza

- Minimización de datos: se procesan únicamente los campos necesarios para generar y controlar la pieza.
- Las credenciales permanecen en las conexiones de Make; no deben publicarse API keys, tokens ni secretos.
- El video final debe ocultar credenciales y cualquier secreto.
- La acción crítica está protegida por aprobación humana explícita.
- La ruta de error registra fallos en Airtable para trazabilidad.
- Filtros por estado y cambio a Publicado reducen el riesgo de reprocesamiento/loop.

11. Recursos técnicos de la entrega

- Blueprint 1: Prentrega 8 - Generación IA + RAG + Resiliencia (versión final con Gmail de solicitud de aprobación).
- Blueprint 2: Publicación Aprobada - HITL (versión final validada).
- Manual de datos y esquemas JSON.
- Matriz de costos.
- Documento de seguridad, resiliencia y HITL.
- Dashboard/KPIs y evidencias.
- Repositorio GitHub público: coderhouse-ai-automation-final.
- Video de demostración de máximo 3 minutos: pendiente de grabación al momento de generar este PDF.

12. Matriz final de cumplimiento

Requisito	Estado
Caso de uso con interpretación en lenguaje natural	VALIDADO CON EVIDENCIA

Make como orquestador	VALIDADO CON EVIDENCIA
Airtable como Centro de Comando	VALIDADO CON EVIDENCIA
RAG / conocimiento de negocio	VALIDADO CON EVIDENCIA
OpenAI con prompt dinámico y Max Tokens	VALIDADO CON EVIDENCIA
Estados y trazabilidad	VALIDADO CON EVIDENCIA
Error Handler + unhappy path 404	VALIDADO CON EVIDENCIA
HITL antes de acción crítica	VALIDADO CON EVIDENCIA
Gmail de solicitud de aprobación	VALIDADO CON EVIDENCIA
Gmail final posterior a aprobación	VALIDADO CON EVIDENCIA
Dashboard/KPIs	VALIDADO CON EVIDENCIA
Stress test ≥ 5 ejecuciones	COMPLETADO
Blueprints finales	VALIDADO CON EVIDENCIA
Documentación técnica	COMPLETADO
Repositorio GitHub	EN PROCESO - archivos cargándose
Video ≤ 3 minutos	PENDIENTE

Conclusión: la funcionalidad central del proyecto está construida y validada. Los pendientes posteriores a este documento son exclusivamente de empaquetado/publicación (cierre de GitHub y grabación del video), no de desarrollo del flujo.